JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UJIAN TENGAH SEMESTER

Matakuliah	: Sist. & Tek. Kom. Multimedia
Dosen	: Hertog Nugroho, M. Yusuf Fadhlan Nila Novita Sari

Kelas	: 3AB
Waktu	: 90 menit
Sifat	: Buka Buku

Agar di submit ke gclass masing2 dengan nama file: NIM Nama.pdf

1. Tentukan kode Golomb (*k*), untuk kasus-kasus berikut ini:
   a. $n = 22, m = 5$
   b. $n = 19, m = 8$
   c. $n = 43, m = 12$

   Catatan: untuk setiap soal, turunkan proses perhitungannya. Hitung nilai2 *q*, *c*, *r*, dan *s* untuk setiap soal. Lalu, bandingkan nilai *r* dan *s* untuk menentukan kodenya. Tidak boleh hanya menuliskan jawabannya saja.

2. Untuk kode2 Golomb dibawah ini, tentukan nilai decimal (*n*) -nya:
   d. $m = 11,\ k = 1110100$
   e. $m = 16,\ k = 1100101$
   f. $m = 23,\ k = 1001110$

   Catatan: sama seperti tugas no 1, hitung variabel2 yg diperlukan, baru hitung hasilnya.

3. Bila diketahui statistik simbol berikut ini:

Simbol	Frekuensi	Simbol	Frekuensi
A	18	E	4
B	9	F	3
C	8	G	2
D	5	H	1

   a. Uraikan tahapan proses untuk menentukan kode-kode untuk setiap simbol, bila menggunakan teknik:
      1. Shannon-Fano Code
      2. Huffman Code
   b. Dari daftar kode yg diperoleh dari jawaban (a), hitung jumlah bit total untuk meng-encode semua simbol pada tabel dengan metode Shannon-Fano dan Huffman. Kode mana yg lebih efisien?

4. Data ABBAAA hendak dikirim dengan metode Adaptive Huffman Coding. Jelaskanlah prosesnya pada masing-masing step, menyangkut data yang dikirim dan perubahan-perubahan yang terjadi pada diagram pohonnya.

5. Diketahui 3 simbol A, B, dan C dengan probabilitas p(A) = 0.5, p(B) = 0.4, dan p(C) = 0.1. Bila akan mengirim string ACABB dengan metode Arithmetic Coding, tentukan bilangan yg. dikirim.
   Catatan(wajib):
   Tulis semua proses yg terjadi pada setiap tahap sampai diperoleh bilangan tersebut. Bila dperlukan, gunakan tabel atau grafik yg dapat membantu menjelaskan proses tersebut.